Guion del expositor

Presentación del proyecto completo: qué decir en cada una de las 41 láminas
(este archivo es para el equipo: **no se proyecta**) · versión del 10 de noviembre de 2026

Cómo usarlo

- A la izquierda, la lámina que se proyecta. A la derecha, lo que se dice.
- Duración total: **25 a 30 minutos**. Si hay menos tiempo, ver la última página.
- Las cajas **moradas** son la respuesta corta si hay preguntas.
- No se lee palabra por palabra: se dicen las **ideas en negrita**.

Antes de empezar: reparto y reglas

Reparto sugerido (ajústenlo ustedes)

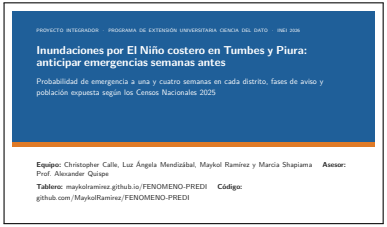
Láminas 1–10	Problema y cómo se construyó
Láminas 11–19	Exposición, radar y aviso
Láminas 20–33	El modelo (variables y fórmulas)
Láminas 34–41	Temporada 2026, tablero y cierre

Una persona por bloque. Los demás no interrumpen.

Reglas

1. Si no se sabe algo: «No lo tenemos verificado; lo revisamos y se lo enviamos». No inventar.
2. Sobre la IA: decir con naturalidad qué hizo el equipo y qué hizo el asistente.
3. «Expuesto» no es «afectado».
4. Ahora el modelo da una **probabilidad calibrada**: 15 % es casi 5 veces lo normal (3,1 %).
5. «9 de 10 eventos» es del aviso de lluvia, no del modelo.
6. El mar de 2026 (+5,6 °C) está fuera de lo que el modelo vio: decirlo siempre.

Lámina 1 · Portada



Tiempo: 20 s

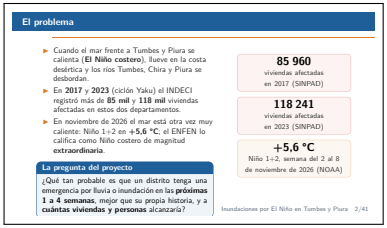
Decir

«Buenas tardes. Somos Christopher, Luz Ángela, Maykol y Marcia. Les presentamos nuestro proyecto: un sistema que **anticipa emergencias por inundación en Tumbes y Piura**. Vamos a contar cómo lo construimos: qué datos usamos, qué modelo armamos, **cómo comprobamos que funciona** y cómo se está usando en la temporada 2026.»

Si preguntan. . .

—

Lámina 2 · El problema



Tiempo: 1 min

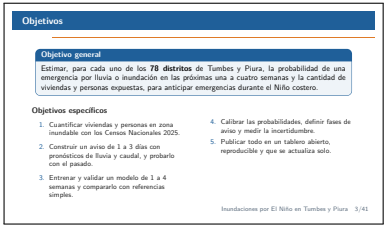
Decir

«Cuando el mar frente a Tumbes y Piura se calienta, llueve en una costa que normalmente es desierto y los ríos se desbordan. En **2017** el INDECI registró casi **86 mil viviendas afectadas** y en **2023**, con el ciclón Yaku, más de **118 mil**. Y hoy, en noviembre de 2026, el mar está **5,6 grados por encima de lo normal**.
Nuestra pregunta: qué tan probable es una emergencia en cada distrito en las **próximas 1 a 4 semanas**, mejor que su propia historia, y **a cuántas personas alcanzaría**.»

Si preguntan...

¿De dónde salen las viviendas afectadas? Del SINPAD del INDECI, datos abiertos. Coincide con la cifra publicada por OCHA para 2017 con una diferencia de 0,3 %.

Lámina 3 · Objetivos



Tiempo: 40 s

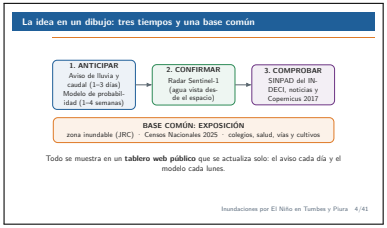
Decir

«El objetivo general es estimar, para los **78 distritos**, la probabilidad de emergencia a una y cuatro semanas y cuántas personas están expuestas.
Los específicos: medir la exposición con el censo, un aviso de corto plazo, un modelo validado contra referencias simples, **probabilidades calibradas con fases de aviso** y un tablero que se actualiza solo.»

Si preguntan. . .

¿Antes no eran 76 distritos? Sí: dos distritos nuevos se unían al distrito del que salieron. Ahora se usa el mapa del INEI con los 78.

Lámina 4 · La idea en un dibujo



Tiempo: 50 s

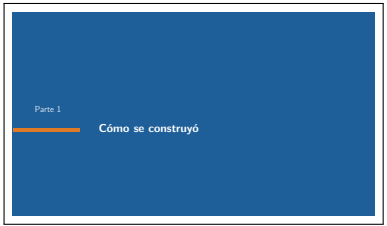
Decir

«El sistema funciona en tres tiempos. **Anticipar**: un aviso para los próximos días y un modelo de probabilidad para las próximas semanas. **Confirmar**: el radar satelital muestra dónde hubo agua. **Comprobar**: lo contrastamos con el INDECI, las noticias y el mapa oficial de 2017.
Debajo está la **base común**: cuántas personas, viviendas, colegios y centros de salud hay en la zona inundable.»

Si preguntan...

—

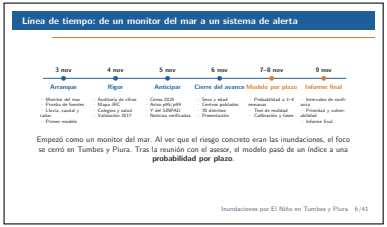
Lámina 5 · Cambio de parte



Decir (5 segundos)

«Primero, cómo se construyó.»

Lámina 6 · Línea de tiempo



Tiempo: 1 min

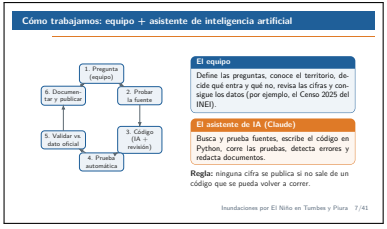
Decir

«Del 3 al 6 de noviembre armamos la base: monitor del mar, fuentes, auditoría de cifras, el Censo 2025, el aviso de lluvia y la variable del SINPAD.
Después de la reunión con el profesor cambiamos el modelo: de un índice a una **probabilidad por plazo**, de 1 a 4 semanas. Entre el 7 y el 9 hicimos el **test de realidad**, la calibración, las fases de aviso, los intervalos de confianza y el informe final.»

Si preguntan...

¿Qué cambió tras la reunión? Definimos la Y semana a semana, quitamos lo que no se sabe en tiempo real y medimos a cuántas semanas el modelo sí aporta.

Lámina 7 · Cómo trabajamos



Tiempo: 1 min 15 s

Decir

«Queremos ser transparentes: el proyecto se construyó en equipo con un asistente de inteligencia artificial, **Claude**. Nosotros planteábamos la pregunta, se probaba la fuente, el asistente escribía el código que revisábamos, luego venía una prueba automática, una validación contra un dato oficial y el documento.
La regla: **ninguna cifra se publica si no sale de un código que se pueda volver a correr**.»

Si preguntan...

¿Lo hizo la IA? Escribió buena parte del código; las preguntas, las decisiones, los datos del INEI y la revisión son del equipo. Cada cambio en GitHub tiene autor y fecha.

Lámina 8 · El proyecto en números



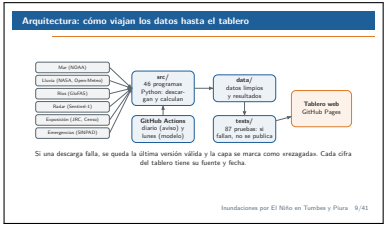
Tiempo: 40 s

Decir

«En números: **46 programas** en Python con unas **8 mil líneas**, **87 pruebas automáticas**, 6 tareas que corren solas en GitHub, 52 documentos técnicos y más de 15 fuentes públicas. Trabajamos con **78 distritos** y 1 200 semanas, de 2003 a 2025.»

Si preguntan...

¿Qué es una prueba automática? Un programa que revisa que las cifras cuadren; si alguna falla, no se publica nada.



Tiempo: 1 min

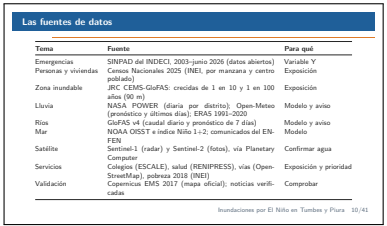
Decir

«Así viajan los datos. A la izquierda, las fuentes. Los programas de la carpeta src descargan y calculan; los corre **GitHub Actions** solo: el aviso cada día y el modelo cada lunes. Antes de publicar, **87 pruebas** revisan que todo cuadre; si fallan, no se publica. Y el resultado va al tablero. Si una descarga falla, se queda la última versión válida y la capa se marca como rezagada.»

Si preguntan...

¿Qué revisan las pruebas? Que las sumas concilien, que los distritos no se repitan, que el modelo no use datos del futuro y que el sitio cargue.

Lámina 10 · Fuentes de datos



Las fuentes de datos

Tema	Fuente	Para qué
Emergencias	SINPAD del INDECI, 2003–junio 2026 (datos abiertos)	Variable Y
Personas y viviendas	Censos Nacionales 2025 (INEI, por manzana y centro poblado)	Exposición
Zona inundable	JRC CEMS-GloFAS: crecidas de 1 en 10 y 1 en 100 años (90 m)	Exposición
Lluvia	NASA POWER (diaria por distrito); Open-Meteo (pronóstico y últimos días); ERA5 1991–2020	Modelo y aviso
Ríos	GloFAS v4 (caudal diario y pronóstico de 7 días)	Modelo y aviso
Mar	NOAA OISST «índice Niño 1+2; comunicados del ENFEN	Modelo
Satélite	Sentinel-1 (radar) y Sentinel-2 (fotos), vía Planetary Computer	Confirmar agua
Servicios	Colegios (ESCALE), salud (RENIPRESS), vías (OpenStreetMap), pobreza 2018 (INEI)	Exposición y prioridad
Validación	Copernicus EMS 2017 (mapa oficial); noticias verificadas	Comprobar

Inundaciones por El Niño en Tumbes y Piura 10/41

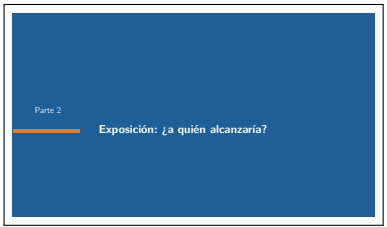
Tiempo: 1 min

Decir

«Todas las fuentes son públicas u oficiales. Las **emergencias**, del SINPAD del INDECI. Las **personas y viviendas**, de los Censos Nacionales 2025 que nos entregó el INEI. La zona inundable, del JRC europeo. La lluvia, de NASA POWER y Open-Meteo. Los ríos, de GloFAS. El mar, de la NOAA. El satélite, de las misiones Sentinel. Y para validar, el mapa oficial de Copernicus de 2017.»

Si preguntan...

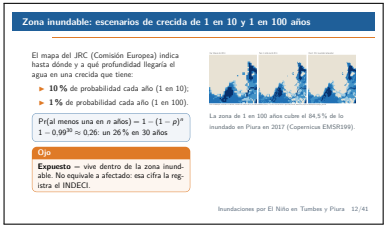
¿Qué satélites usan? Sentinel-1 (radar) y Sentinel-2 (fotos). La lluvia de NASA POWER y el mar de NOAA se construyen con datos satelitales, pero no procesamos imágenes para eso.



Decir (5 segundos)

«Pasemos a la exposición: a quién alcanzaría una inundación.»

Lámina 12 · Zona inundable



Tiempo: 1 min

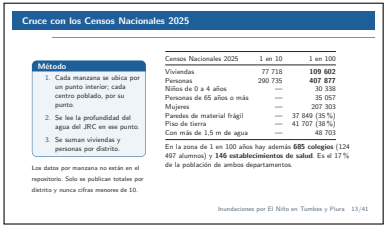
Decir

«Para saber a quién alcanzaría el agua usamos el mapa del JRC: dice hasta dónde llegaría una crecida de **1 en 10 años** y de **1 en 100 años**.
Ojo: 1 en 100 no quiere decir que pase cada 100 años. En 30 años, la probabilidad de vivir al menos una es de **26 %**.
Y algo importante: **expuesto no es afectado**. Expuesto es quien vive donde podría llegar el agua.»

Si preguntan...

¿El mapa JRC es realista? Cubre el 84,5 % de lo inundado en Piura en 2017, pero no considera diques ni la inundación por lluvia en la ciudad.

Lámina 13 · Cruce con el Censo 2025



Tiempo: 1 min 15 s

Decir

«Con los Censos Nacionales 2025 ubicamos cada manzana por un punto, leímos la profundidad del agua y sumamos por distrito.
En la zona de 1 en 100 años viven **408 mil personas** en casi **110 mil viviendas**: el 17 % de ambos departamentos. Hay 30 mil niños pequeños, 35 mil adultos mayores y más de 37 mil viviendas de material frágil. Además, **685 colegios** y **146 establecimientos de salud**.
Solo publicamos totales por distrito.»

Si preguntan. . .

¿Y WorldPop? Lo usamos como control: difiere en 1,9 % del censo. **¿Es confidencial?** El INEI autorizó el uso; no publicamos cifras menores de 10.

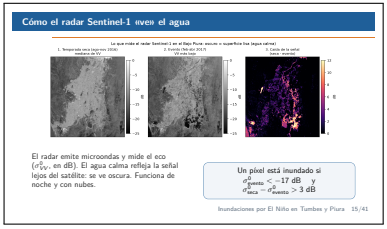
Lámina 14 · Cambio de parte



Decir (5 segundos)

«Ahora, cómo confirmamos con el radar satelital.»

Lámina 15 · Cómo el radar ve el agua



Tiempo: 1 min

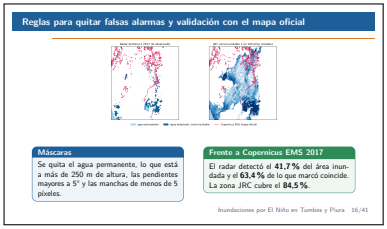
Decir

«El radar **Sentinel-1** emite microondas y mide el eco. El agua calma actúa como un espejo: la señal rebota lejos y el agua se ve **oscura**. Funciona de noche y con nubes.
La regla: un píxel es agua si su señal está por debajo de **menos 17 decibeles** y además bajó más de 3 respecto a la temporada seca.»

Si preguntan...

¿Por qué -17 **dB?** Es un umbral usado en la literatura para agua abierta; también se probó un umbral automático (Otsu) como control.

Lámina 16 · Reglas y validación



Tiempo: 1 min

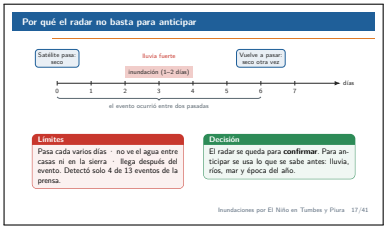
Decir

«Quitamos las falsas alarmas: agua permanente, lo que está a más de 250 metros de altura, pendientes fuertes y manchas pequeñas.
Frente al mapa oficial de Copernicus de 2017, el radar detectó el **42 %** del área inundada y el **63 %** de lo que marcó era correcto. La zona del JRC cubre el **85 %**.»

Si preguntan...

¿Por qué solo 42 %? El radar no ve el agua entre casas ni bajo vegetación, y no pasa todos los días.

Lámina 17 · Por qué el radar no basta



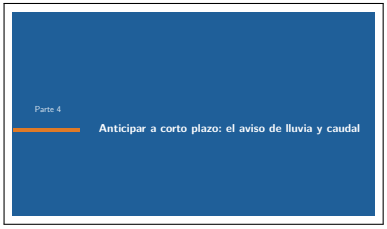
Tiempo: 50 s

Decir

«El radar pasa cada varios días y el agua en la costa escurre en uno o dos. Si la lluvia cae entre dos pasadas, ve todo seco: detectó solo **4 de 13 eventos** de la prensa.
Por eso **el radar se queda para confirmar** y no entra al modelo. Para anticipar usamos lo que se sabe antes: lluvia, ríos, mar y época del año.»

Si preguntan. . .

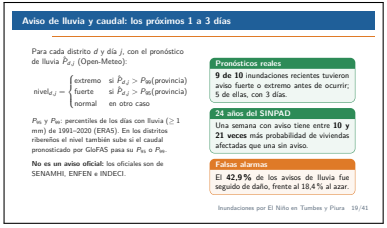
¿Y con imágenes diarias? Hay radar comercial, pero cuesta del orden de mil dólares por escena.



Decir (5 segundos)

«Primero, cómo anticipamos a corto plazo: el aviso de lluvia y caudal.»

Lámina 19 · Aviso de lluvia y caudal



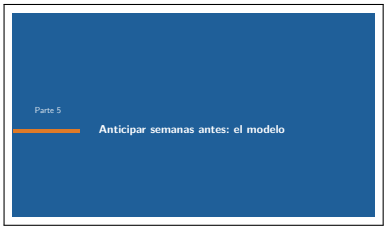
Tiempo: 1 min 15 s

Decir

«El aviso compara el pronóstico de lluvia de los próximos días con lo que es extremo en cada provincia: sobre el **percentil 95** es «fuerte»; sobre el **99**, «extremo». En los distritos ribereños también mira el caudal pronosticado.
Con pronósticos reales, **9 de 10** inundaciones recientes tuvieron aviso antes. En 24 años del SINPAD, una semana con aviso tiene **10 a 21 veces** más probabilidad de daño. Y el 43 % de los avisos fue seguido de daño, frente al 18 % al azar. No es un aviso oficial.»

Si preguntan...

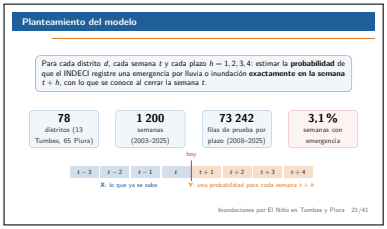
¿Cuál falló? El desborde del río Tumbes de febrero de 2025: la lluvia cayó aguas arriba, en Ecuador.



Decir (5 segundos)

«Ahora, el corazón del proyecto: el modelo que anticipa semanas antes.»

Lámina 21 · Planteamiento del modelo



Tiempo: 1 min

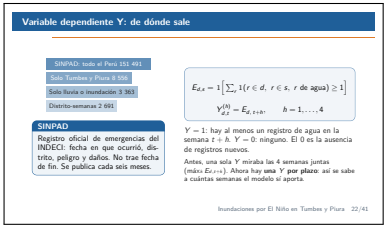
Decir

«Para cada distrito, cada semana y cada plazo de **1 a 4 semanas**, el modelo estima la **probabilidad** de que el INDECI registre una emergencia exactamente en esa semana futura, con lo que se sabe hoy.
Son 78 distritos y 1 200 semanas. En la prueba, de 2008 a 2025, hay unas 73 mil filas por plazo, y solo el **3,1 %** tiene emergencia: es un evento raro.»

Si preguntan. . .

¿Por qué cuatro modelos y no uno? Uno por plazo: así se ve a cuántas semanas el modelo deja de aportar.

Lámina 22 · Variable dependiente Y



Tiempo: 1 min 30 s

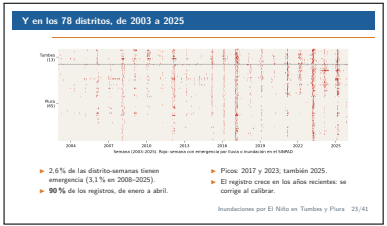
Decir

«La Y sale del **SINPAD**, el registro oficial del INDECI. De 151 mil registros del país, 8 556 son de Tumbes y Piura y **3 363** son de lluvia o inundación: 2 691 distrito-semanas. E vale 1 si esa semana hubo al menos un registro. Y la Y del plazo h es **la E de la semana t más h**. Antes teníamos una sola Y que miraba las cuatro semanas juntas; ahora hay una por plazo.
El SINPAD registra cuándo ocurre la emergencia, no cuándo termina: el 0 es la ausencia de registros nuevos.»

Si preguntan. . .

¿Quién avisa que terminó? Nadie: la Y mide si ocurre una emergencia nueva, no si el distrito sigue inundado. **¿Por qué no DesInventar?** Termina en 2015 y no tiene 2017 ni 2023.

Lámina 23 · Y en los 78 distritos



Tiempo: 50 s

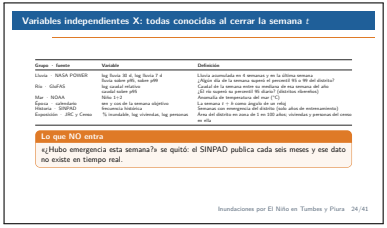
Decir

«Esta es la Y completa: cada fila es un distrito y cada columna una semana; en rojo, las semanas con emergencia. Se ven claramente **2017 y 2023**, y que todos los años las emergencias se concentran de **enero a abril**: ahí cae el 90 % de los registros.»

Si preguntan. . .

¿Por qué hay más rojo en los años recientes? En parte porque el registro mejoró. Lo corregimos al calibrar con los años recientes.

Lámina 24 · Variables independientes



Tiempo: 1 min 15 s

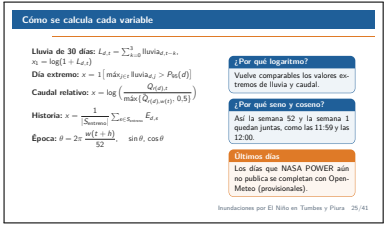
Decir

«Las variables se conocen todas al cerrar la semana: **no usamos nada del futuro**. Lluvia de 30 y de 7 días, si algún día pasó el percentil 95 o 99; el caudal del río frente a lo normal; el **Niño 1+2**; la época del año; la historia del distrito; y la exposición del censo.
Y algo que **quitamos**: si hubo emergencia esa semana. El SINPAD se publica cada seis meses, así que en la realidad ese dato no existe a tiempo.»

Si preguntan...

¿Cuánto costó quitarla? Poco: el PR-AUC a una semana bajó de 0,227 a 0,219.

Lámina 25 · Cómo se calcula cada variable



Tiempo: 1 min 15 s

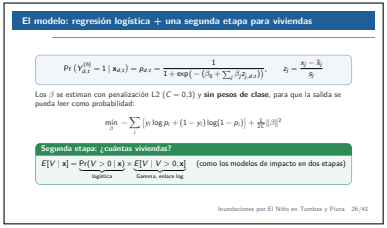
Decir

«La lluvia de 30 días es la suma de las últimas cuatro semanas, en **logaritmo**. El día extremo es un 1 si algún día pasó el percentil 95 del distrito. El caudal relativo es el caudal entre su mediana de esa semana del año. La historia usa solo los años de entrenamiento. Y la época se convierte en un ángulo, con **seno y coseno**.
Como NASA POWER llega con días de retraso, los días que faltan se completan con Open-Meteo y quedan marcados.»

Si preguntan...

¿La historia del distrito no es trampa? No: para predecir 2017 solo se usa la historia hasta 2016.

Lámina 26 · El modelo



Tiempo: 1 min 30 s

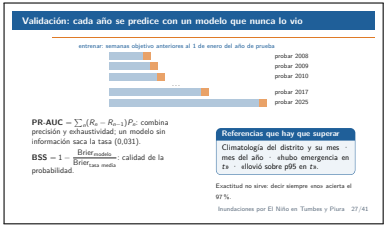
Decir

«El modelo es una **regresión logística**: combina las variables estandarizadas y las convierte en un número entre 0 y 1. Usamos una penalización para evitar coeficientes exagerados y, a diferencia de antes, **sin pesos de clase**, para que la salida se pueda leer como probabilidad.
Para las viviendas hay una **segunda etapa**: si ocurre, una regresión Gamma estima cuántas. Las viviendas esperadas son la probabilidad por esa cantidad.»

Si preguntan...

¿Por qué no una red neuronal? Con tan pocas emergencias se sobreajustaría; la logística se explica variable por variable.

Lámina 27 · Validación



Tiempo: 1 min 15 s

Decir

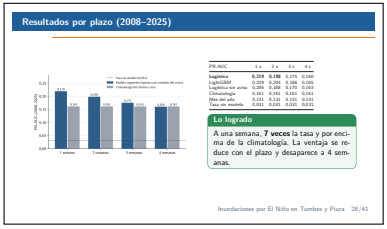
«Para validar de forma honesta, **cada año se predice con un modelo entrenado solo con los años anteriores**, como pasaría en la realidad. Así nunca se mezclan semanas de un mismo año.

Medimos con **PR-AUC**, que mide cuántas emergencias encontramos y cuántas alertas eran reales; un modelo sin información saca la tasa, 0,031. Y con el **BSS**, que mide la calidad de la probabilidad. Lo comparamos con cuatro referencias, sobre todo la **climatología**: la historia del distrito en ese mes.»

Si preguntan...

¿Por qué no validan al azar? Las semanas seguidas se parecen: mezclarlas al azar inflaría los resultados.

Lámina 28 · Resultados por plazo



Tiempo: 1 min 15 s

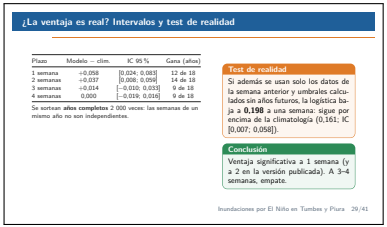
Decir

«A una semana, el modelo llega a **0,219**: siete veces la tasa y por encima de la climatología, que saca 0,161. A dos semanas, 0,198. La ventaja **se reduce con el plazo y desaparece a cuatro semanas**.
LightGBM saca un poco más, pero es más difícil de explicar y no mejora las viviendas; por eso publicamos la logística.»

Si preguntan. . .

¿0,219 es bajo? Hay que compararlo con la tasa, 0,031: es 7 veces. Un trabajo parecido (DELUGE, 2026) obtiene 0,23–0,24 con una tasa mucho menor.

Lámina 29 · ¿La ventaja es real?



Tiempo: 1 min 15 s

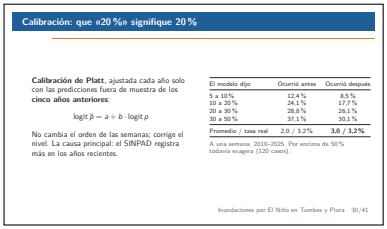
Decir

«¿Es suerte? Sorteamos **años completos** 2 000 veces. A una semana, el intervalo de la ventaja va de 0,024 a 0,083: **no incluye el cero**. A dos semanas, tampoco. A tres y cuatro, sí: ahí empata.
Además hicimos un **test de realidad**: usar solo los datos de la semana anterior y umbrales sin años futuros. El modelo baja a 0,198, pero **sigue ganando a una semana**.»

Si preguntan...

¿Por qué por años y no por semanas? Porque en un mismo año todos los distritos se mojan juntos: un año no aporta 78 datos independientes.

Lámina 30 · Calibración



Tiempo: 1 min

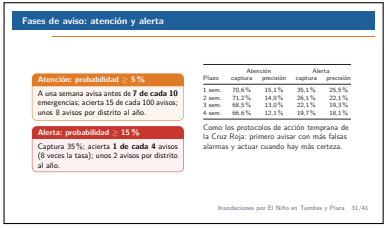
Decir

«Antes, el modelo ordenaba bien pero sus probabilidades eran bajas: decía 2 % cuando la tasa real era 3,2 %. La causa: el SINPAD registra más en los años recientes.
Aplicamos la **calibración de Platt**, ajustada cada año solo con los cinco años anteriores. Ahora el promedio es **3,0 % frente a 3,2 %**, y cada rango se acerca a lo que ocurrió.»

Si preguntan. . .

¿La calibración cambia el orden? No: solo corrige el nivel. Por eso el PR-AUC se mide sin calibrar y el BSS calibrado.

Lámina 31 · Fases de aviso



Tiempo: 1 min

Decir

«Con la probabilidad calibrada definimos dos fases. **Atención**, desde 5 %: avisa antes de **7 de cada 10** emergencias, con unos 8 avisos por distrito al año. **Alerta**, desde 15 %: acierta **1 de cada 4** avisos, ocho veces la tasa, con unos 2 avisos al año.

Así funcionan los protocolos de la Cruz Roja: primero avisar, y actuar cuando hay más certeza.»

Si preguntan...

¿Por qué 5 y 15 %? Se eligieron mirando la validación, para equilibrar captura y falsas alarmas; la regla queda fija para la temporada.

Lámina 32 · 2017 y 2023



Tiempo: 1 min

Decir

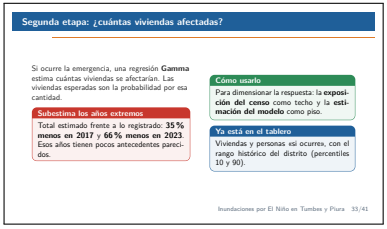
«Reconstruimos lo que habría dicho el sistema en 2017 y 2023 con un modelo que nunca vio esos años. En 2017, el **82 %** de las semanas con emergencia tuvo aviso de atención la semana anterior; en 2023, el 76 %.

En Catacaos, 2017, la probabilidad sube desde fines de enero y llega a su máximo, **40 %**, la semana del gran desborde. Lo más difícil es la **primera emergencia** de cada distrito: 41 de 78.»

Si preguntan...

¿Por qué cuesta la primera? Antes de ella todavía no hay lluvia acumulada ni ríos altos: la señal llega tarde.

Lámina 33 · Viviendas afectadas



Tiempo: 50 s

Decir

«La segunda etapa estima cuántas viviendas se afectarían. Su punto débil: **subestima los años extremos**, 35 % menos en 2017 y 66 % menos en 2023, porque hay pocos años parecidos para aprender.
Por eso recomendamos usar la **exposición del censo como techo** y el modelo como piso.»

Si preguntan...

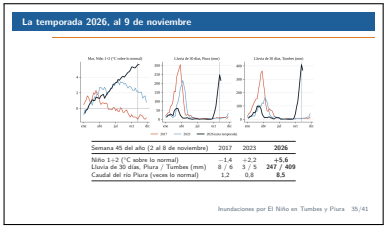
¿Qué modelos probaron? Poisson, binomial negativa, ceros inflados, boosting y dos etapas; dos etapas se equivoca menos en el total.



Decir (5 segundos)

«Para terminar: cómo se está usando en la temporada 2026.»

Lámina 35 · La temporada 2026



Tiempo: 1 min

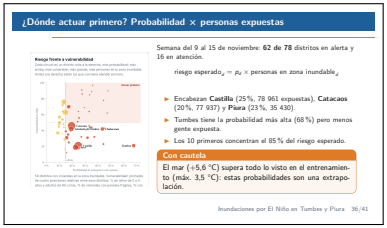
Decir

«Comparamos la semana 45, del 2 al 8 de noviembre, con la misma semana de 2017 y 2023. En 2017 el mar estaba frío y no llovía. En 2026 el mar está **5,6 grados sobre lo normal**, la lluvia de 30 días ya pasa los **240 mm en Piura y 400 en Tumbes**, y el río Piura lleva **8 veces** su caudal normal. El ENFEN lo califica como extraordinario.»

Si preguntan...

¿Ya hubo emergencias? La prensa reportó inundaciones a inicios de noviembre; el SINPAD de esta temporada aún no se publica.

Lámina 36 · ¿Dónde actuar primero?



Tiempo: 1 min 15 s

Decir

«Para esta semana, el modelo pone **62 de 78 distritos en alerta**. No se pueden atender todos a la vez, así que los ordenamos por **personas en riesgo esperado**: probabilidad por personas en la zona inundable.

Encabezan **Castilla, Catacaos y Piura**, por delante de Tumbes, que tiene la probabilidad más alta pero menos gente expuesta.

Y lo decimos claro: el mar está por encima de todo lo que el modelo vio, así que estas cifras son una **extrapolación**.»

Si preguntan. . .

¿Tumbes con 68 % es creíble? Es coherente con la lluvia y el caudal observados, pero el Niño 1+2 de hoy (+5,6 °C) supera el máximo de entrenamiento (3,5 °C).

Lámina 37 · El tablero



Tiempo: 1 min

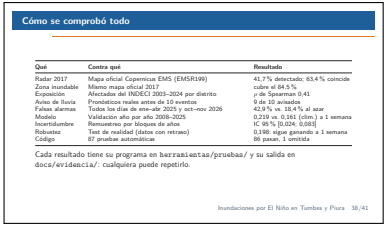
Decir

«Todo se ve en el **tablero público**: resumen, mapa de inundación, fotos de antes y después, la alerta por distrito con la probabilidad a 1–4 semanas y por qué, dónde actuar primero, lluvia y ríos, el mar y El Niño, y método y fuentes. Se actualiza solo.»

Si preguntan...

¿Se puede ver ahora? Sí, en `maykolramirez.github.io/FENOMENO-PREDI`. Tener el navegador abierto por si lo piden.

Lámina 38 · Cómo se comprobó todo



Tiempo: 1 min

Decir

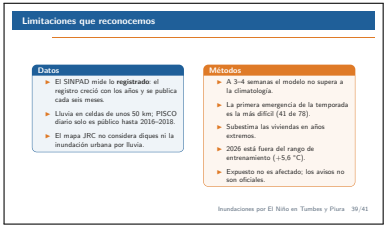
«Cada parte se comparó con algo independiente. El radar y la zona inundable, con el mapa oficial de 2017. La exposición, con los afectados del INDECI. El aviso, con pronósticos reales. El modelo, año por año, con **intervalos de confianza** y un **test de realidad**. Y el código, con 87 pruebas.

Cada resultado tiene su programa y su salida guardada: **cualquiera puede repetirlo**.»

Si preguntan...

¿Qué es el 0,41 de Spearman? Que los distritos con más edificaciones en zona inundable tienden a ser los que más afectados registra el INDECI.

Lámina 39 · Limitaciones



Tiempo: 1 min

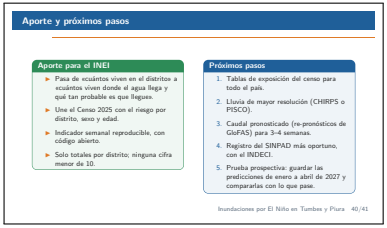
Decir

«Reconocemos las limitaciones. En los datos: el SINPAD mide lo **registrado** y se publica cada seis meses; la lluvia viene en celdas de 50 km; y el mapa del JRC no considera diques.
En los métodos: a **3 y 4 semanas** el modelo no supera a la climatología, la primera emergencia es la más difícil, subestima las viviendas en años extremos y **2026 está fuera del rango** de entrenamiento.»

Si preguntan...

—

Lámina 40 · Aporte y próximos pasos



Tiempo: 1 min

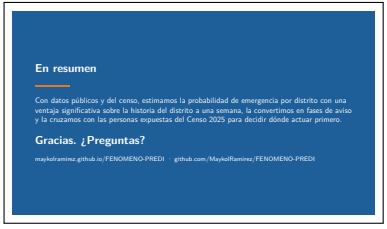
Decir

«Nuestro aporte al INEI: pasar de **cuántos viven en el distrito** a **cuántos viven donde el agua llega y qué tan probable es que llegue**.
Próximos pasos: tablas de exposición para todo el país, lluvia de mayor resolución, **caudal pronosticado** para mejorar las 3–4 semanas, un SINPAD más oportuno y una **prueba prospectiva**: guardar las predicciones de enero a abril de 2027 y compararlas con lo que pase.»

Si preguntan...

¿Por qué la prueba prospectiva? Es la única sin ninguna duda de fuga de información: el modelo predice antes de que exista el dato.

Lámina 41 · Cierre



Tiempo: 20 s

Decir

«En resumen: con datos públicos y del censo estimamos la probabilidad de emergencia por distrito, con una **ventaja significativa a una semana**, la convertimos en **fases de aviso** y la cruzamos con las personas expuestas para decidir **dónde actuar primero**.
Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?»

Si preguntan...

—

Si hay poco tiempo: versión de 10 minutos

Láminas imprescindibles

1 · 2 · 4 · 13 · 17 · 21 · 22 · 24 · 26 · 28 · 29 · 31 · 36 · 39 · 41

Se pueden pasar rápido

6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 40

Las 6 cifras de memoria

408 mil	personas en zona de 1 en 100 años
9 de 10	eventos con aviso de lluvia previo
3,1 %	semanas-distrito con emergencia
0,219 vs 0,161	modelo vs climatología a 1 semana
7 de 10	emergencias con aviso de atención
+5,6 °C	mar en 2026: fuera de rango